

Nama : Ikhlas Putra Pambagyo
Instansi : UPN Veteran Jawa Timur
NPM : 23081010024

TUGAS JAVASCRIPT 3

Link Repository

https://github.com/ikhlaspp/SIB-NF-Academy-Batch-4-Full-Stack-Developer/tree/main/5_java_script

1. Menginisiasi objek lalu membuat method sewa dan kembali

```
// ===== Data Model Section =====
class Pelanggan {
  constructor(nama, nomorTelepon) {
    this.nama = nama;
    this.nomorTelepon = nomorTelepon;
    this.kendaraanDisewa = null;
    this.createdAt = new Date();
    this.lastActionAt = new Date();
  }

  // Menyimpan kendaraan yang sedang disewa.
  sewaKendaraan(kendaraan) {
    this.kendaraanDisewa = kendaraan;
    this.lastActionAt = new Date();
    return `[Transaksi Sukses] ${this.nama} telah menyewa kendaraan:
    ${this.kendaraanDisewa}.`;
  }

  // Mengosongkan kendaraan sewaan pelanggan.
  kembalikanKendaraan() {
    const kendaraanTerakhir = this.kendaraanDisewa;
    this.kendaraanDisewa = null;
    this.lastActionAt = new Date();
    return `[Pengembalian] ${this.nama} telah mengembalikan kendaraan:
    ${kendaraanTerakhir}.`;
  }
}
```

2. Membuat objek untuk pelanggan lalu menambahkan method tambah dan get

```
class SistemManajemen {
  constructor() {
    this.daftarPelanggan = [];
  }

  // Menambahkan pelanggan baru ke daftar.
  tambahPelanggan(pelanggan) {
    this.daftarPelanggan.push(pelanggan);
  }
}
```

```
// Mengambil pelanggan dengan status sewa aktif.
getPenyewaAktif() {
  return this.daftarPelanggan.filter((pelanggan) =>
    pelanggan.kendaraanDisewa !== null);
}
}
```

3. App state dan DOM

```
// ===== App State Section =====
const sistemTransportasi = new SistemManajemen();
const activityEntries = [];

// ===== DOM Reference Section =====
const activityLog = document.getElementById("activityLog");
const penyewaList = document.getElementById("penyewaList");
const totalPelanggan = document.getElementById("totalPelanggan");
const totalPenyewa = document.getElementById("totalPenyewa");
const lastUpdated = document.getElementById("lastUpdated");
const refreshButton = document.getElementById("refreshButton");
const tambahPelangganForm =
  document.getElementById("tambahPelangganForm");
const namaInput = document.getElementById("namaInput");
const teleponInput = document.getElementById("teleponInput");
const kendaraanInput = document.getElementById("kendaraanInput");
```

4. Menambahkan aktivitas baru ke catatan

```
const addActivity = (message) => {
  activityEntries.unshift({
    message,
    timestamp: new Date(),
  });

  if (activityEntries.length > 12) {
    activityEntries.pop();
  }

  renderActivity();
};
```

5. Menampilkan semua pelanggan beserta statusnya

```
const renderPelanggan = () => {
  penyewaList.innerHTML = "";

  if (sistemTransportasi.daftarPelanggan.length === 0) {
    const emptyState = document.createElement("div");
    emptyState.className =
      "rounded-2xl border border-dashed border-slate-700 px-4 py-6 text-center text-sm text-slate-400";
    emptyState.textContent = "Belum ada pelanggan yang terdaftar.";
    penyewaList.appendChild(emptyState);
    return;
  }

  sistemTransportasi.daftarPelanggan.forEach((pelanggan, index) => {
    const isAktif = pelanggan.kendaraanDisewa !== null;
```

```

const statusLabel = isAktif ? "Aktif" : "Nonaktif";
const statusClasses = isAktif
  ? "border-cyan-300/40 text-cyan-200"
  : "border-slate-500/60 text-slate-300";
const kendaraanLabel = isAktif ? pelanggan.kendaraanDisewa : "Belum menyewa";

const item = document.createElement("article");
item.className =
  "rounded-2xl border border-slate-800/80 bg-slate-900/60 p-4 transition hover:border-cyan-400/50";

item.innerHTML = `
  <div class="flex flex-col gap-3 md:flex-row md:items-center md:justify-between">
    <div>
      <p class="text-xs uppercase tracking-[0.24em] text-slate-500">Pelanggan #${index + 1}</p>
      <h4 class="mt-1 text-lg font-semibold text-slate-100">${pelanggan.nama}</h4>
      <p class="text-sm text-slate-400">${pelanggan.nomorTelepon}</p>
      <p class="mt-1 text-xs text-slate-500">Update: ${formatRelativeTime(pelanggan.lastActionAt)}</p>
    </div>
    <div class="flex flex-wrap items-center gap-2">
      <span class="rounded-full border px-3 py-1 text-xs font-semibold ${statusClasses}">
        ${statusLabel}
      </span>
      <span class="rounded-full border border-slate-600/70 px-3 py-1 text-xs font-semibold text-slate-200">
        ${kendaraanLabel}
      </span>
    </div>
  </div>
`;

penyewaList.appendChild(item);
});
};

```

6. Menampilkan daftar aktivitas terbaru sistem

```

const renderActivity = () => {
  activityLog.innerHTML = "";

  if (activityEntries.length === 0) {
    const item = document.createElement("li");
    item.className =
      "rounded-xl border border-slate-800/70 bg-slate-900/60 px-4 py-3 text-xs text-slate-400";
    item.textContent = "Belum ada aktivitas.";
    activityLog.appendChild(item);
    return;
  }

  activityEntries.forEach((entry) => {
    const item = document.createElement("li");
    item.className =

```

```

        "rounded-xl border border-slate-800/70 bg-slate-900/60 px-4 py-3
        text-xs text-slate-300";
        item.innerHTML = `
            <p class="font-medium text-slate-200">${entry.message}</p>
            <p class="mt-1 text-[11px] text-slate-
500">${formatRelativeTime(entry.timestamp)}
(${formatDateTime(entry.timestamp)})</p>
        `;
        activityLog.appendChild(item);
    });
};

```

7. Memperbarui ringkasan dan data tampilan

```

const renderDashboard = () => {
    renderPelanggan();
    totalPelanggan.textContent = sistemTransportasi.daftarPelanggan.length;
    totalPenyewa.textContent = sistemTransportasi.getPenyewaAktif().length;
    lastUpdated.textContent = formatDateTime(new Date());
};

```

8. Menangani submit form tambah pelanggan

```

const handleTambahPelanggan = (event) => {
    event.preventDefault();

    const nama = namaInput.value.trim();
    const nomorTelepon = teleponInput.value.trim();
    const kendaraan = kendaraanInput.value.trim();

    if (!nama || !nomorTelepon) {
        return;
    }

    const pelangganBaru = new Pelanggan(nama, nomorTelepon);
    sistemTransportasi.tambahPelanggan(pelangganBaru);
    addActivity(`[Pelanggan Baru] ${nama} berhasil ditambahkan ke
sistem.`);

    if (kendaraan) {
        const pesanSewa = pelangganBaru.sewaKendaraan(kendaraan);
        addActivity(pesanSewa);
    } else {
        addActivity(`[Status] ${nama} terdaftar sebagai pelanggan
nonaktif.`);
    }

    tambahPelangganForm.reset();
    renderDashboard();
};

```

9. Menangani klik tombol refresh dashboard

```

const handleRefresh = () => {
    addActivity("[Refresh] Dashboard diperbarui.");
    renderDashboard();
};

```

10. Mengisi data awal pelanggan untuk simulasi

```
const seedInitialData = () => {
  const pelanggan1 = new Pelanggan("Andi Saputra", "081234567890");
  const pelanggan2 = new Pelanggan("Budi Santoso", "085678901234");
  const pelanggan3 = new Pelanggan("Citra Kirana", "089876543210");

  sistemTransportasi.tambahPelanggan(pelanggan1);
  sistemTransportasi.tambahPelanggan(pelanggan2);
  sistemTransportasi.tambahPelanggan(pelanggan3);

  addActivity("[Data Awal] 3 pelanggan awal dimuat.");

  addActivity(pelanggan1.sewaKendaraan("Mobil Toyota Avanza"));
  addActivity(pelanggan3.sewaKendaraan("Motor Honda Vario"));
  addActivity(`[Status] ${pelanggan2.nama} terdaftar sebagai pelanggan
nonaktif.`);
};
```

11. Menjalankan inisialisasi aplikasi saat awal.

```
const bindEvents = () => {
  tambahPelangganForm.addEventListener("submit", handleTambahPelanggan);
  refreshButton.addEventListener("click", handleRefresh);
};

const initApp = () => {
  seedInitialData();
  bindEvents();
  renderDashboard();
};

initApp();
```

Berikut tampilan pada halaman web

